

研发中心_one-one谈话内容与后续动作_整理版 1

提取规则：仅保留 ### 人名 | title | 级别、谈话内容、后续动作；已剔除访谈目标、背景线索、问题模板、引用与空白占位项。

已提取有效访谈记录：11 人。

王刚 | 平台工具链组长、子管理员、主管 | P0

谈话内容

一、平台产品

- 核心构成：
- **SVP（分布式推理平台）**：
 - 定位：基座式分布式推理平台（多主机、消费级显卡，非多卡NVLink），支持模型扩展（以扩展方式兼容任意模型，如Transformer、大语言模型）。
 - 功能：维护相机上线/掉线模块、拉取相机TSP数据喂算法、实时预览；微服务式模块（单模块功能一体），用Docker部署（保证环境一致性，暴露输入输出）。
 - 现状：无新功能开发，仅维护（修bug，如系统时间问题导致启动失败），支持模型以Docker模块拖入运行（如大模型部署）。
- **SEDC**：嵌入式系统，内部新海相机群控平台（与SVP有协作交集）。
- **SAIP（SIP，前端功能）**：
 - 王阳负责：标注训练（YOLO框、人/手关节点标注，训练生成模型输出）；前端界面（与柏林原共同负责模型训练后端接口，柏林离职后王洋独立承担）。
- **Designer（低代码设计器）**：
 - 基于SVP/SEC的面向用户功能，用“节点蓝图”串接小功能模块（类似agent builder），从用户输入→多级函数处理→输出，解决现场问题。
- **DeepEdge**：未直接提及，推测为嵌入式边缘设备（如英伟达Jetson/Owen小盒子运行SVP）。

二、Designer设计理念

- **核心思路**：参考工业现场PLC逻辑（传感器输入→函数处理→执行机构输出）及国外工业软件，以SVP/SEDC为基座，将输出作为输入处理现场问题。
- **功能特点**：
 - 节点化蓝图：1个小功能模块=1节点，串接成解决路径（如3个函数解决一类问题，复杂问题组合为高级函数）。

- 动态扩展：兼容大模型（部署为Docker模块，暴露输入输出，用户通过界面输入请求→模型处理→返回结果），定位为“上位机”（Windows机器运行）。
- 用户自助：面向用户图形界面，拖拽节点组合逻辑，应对千奇百怪现场问题（如摔倒检测，结合语言模型/VRM）。
- 迭代方向：持续复杂化（现场问题驱动节点组合），参考agent builder思路（用户问题→多级功能体调用→全流程解决）。

三、代码规范

- 平台侧：
 - 重视代码review（参考博通、诺基亚西子经验），AI辅助易犯错，规范性投入时间少但必要。
 - 模块职责：后端（张晓野，微服务模块）、前端（付莹莹，偏交互）、王阳（标注训练+SAIP前端）。
- 嵌入式侧：
 - 规范弱于平台，早期相机代码为“XX”留下的结构，后续想动态组织（不拘泥固定分工）。
- 通用原则：
 - 动态协作（test force攻坚组）：遇问题临时组队，按个人贡献协作（非固定岗位限制）。
 - 代码一致性：Docker部署保证开发-测试-部署环境一致（避免原生主机依赖混乱）。

四、家里情况（B技术负责人自述）

- 2007年妻子确诊癌症，个人时间无法像以前充分投入，带人会干扰团队且自身精力有限。
- 基于个人原因及工作配合考虑，不能再像过去一样深度带人，转为技术专家角色（咨询、建议、代码规范盯控）。

五、管理方法

- 核心理念：创业公司扁平化（只有责任人无层级），互相配合推进事务；团队开心优先（适应节奏工作，征求成员想法，避免不满积累）。
- 原管理实践：
 - 每日晨会（10-15分钟）：同步昨日工作、今日计划、困难。
 - 双周短跑版：评估任务进度，规划下阶段目标。
- 后续调整：
 - 保持敏捷开发（晨会+双周短跑），B参与过渡（熟悉流程、关注关键节点），逐步退出。
 - 动态组织：按“test force攻坚组”模式（遇问题组队协作），不人为分部门（平台组为项目制临时组合）。
 - 沟通机制：B本周陆续与成员1v1沟通，同步大小周安排（B不参与，由B当“恶人”说明），周三起晨会（10点，B叫A参加）。

六、后续节奏

- **平台重心：**停止新功能开发，仅维护（修bug，如系统时间问题）；B今年不参与新项目（迪拜级、高通新平台等），专注技术咨询。
- **团队节奏：**
- 保持晨会（10点）+双周短跑，B参与熟悉流程后逐步退出。
- 大小周：王刚不参与，由B同步成员（本周沟通，逐步推进）。
- **协作重点：**B作为技术专家盯代码规范、关键节点，动态组队攻坚，保持与A随时交流。

P0 | 必须问（回答）

1. SVAP、SEDC、Designer、SAIP、DeepEdge的模块边界现在清楚吗？

- 录音中未明确说“边界完全清楚”，但有描述性定义：
- **SVAP：**分布式推理基座（多主机消费级卡，模型扩展/Docker部署，维护相机/算法模块）。
- **SEDC：**嵌入式群控平台（相机群控，与SVP协作）。
- **Designer：**基于SVP/SEC的低代码界面（节点蓝图串接，用户自助解决现场问题，兼容大模型）。
- **SAIP（SIP）：**前端功能
- **DeepEdge：**未直接命名，推测为嵌入式边缘设备（如Jetson/Owen小盒子运行SVP）。
- 结论：模块功能边界有描述，但跨模块协作细节（如接口标准）未明确“完全清楚”。

3. 当前平台最脆弱、最影响交付的模块是什么？

- 最脆弱模块：**SVAP分布式推理平台的稳定性模块**（因多主机非多卡设计，偶发“奇奇怪怪问题”，如系统时间错误导致平台启动失败）；其次为**设备纳管模块**（相机上线/掉线维护，曾需现场紧急处理）。
- 影响交付：稳定性问题（如启动失败）直接导致现场不可用，需优先修复。

5. 哪些代码只有一个人懂？

- **嵌入式代码：**早期相机代码为“XX”留下的结构，仅少数人了解（“规范不如平台侧”）。
- **SAIP前端模块：**王阳负责（柏林离职后独立承担模型训练后端接口+前端界面，代码仅其熟悉）。
- **部分后端微服务模块：**如相机TSP拉取、实时预览模块（原多人维护，现可能集中至张晓野）。

7. 平台发布失败如何回滚？

- 录音未提及具体回滚机制，仅强调Docker部署保证环境一致性（降低发布差异），推测依赖手动回滚或基础镜像恢复（需补充流程）。

P1 | 重要追问（回答）

1. 插件体系、设备纳管、模型版本、数据闭环、日志观测分别缺什么？

- **插件体系**：未提及，当前模型以Docker模块“扩展”而非插件化，缺标准化插件接口。
- **设备纳管**：已有相机上线/掉线模块、TSP数据拉取，但缺多类型设备（如传感器）统一纳管协议。
- **模型版本**：支持模型扩展（Docker部署），但缺版本管理（如多版本并存、回滚）、自动化测试。
- **数据闭环**：有标注训练（YOLO/关节点→模型输出），但缺“现场数据→标注→再训练”的自动回流机制。
- **日志观测**：未提及，缺集中日志收集、问题定位工具（如分布式链路追踪）。

3. 平台如何支撑现场调试和交付团队自助？

- **低代码自助**：通过Designer节点蓝图，用户拖拽组合函数（如3个函数解决一类问题），无需编码。
- **模型即插即用**：大模型/算法部署为Docker模块（暴露输入输出），用户通过界面输入请求→模型处理→返回结果（如摔倒检测调用语言模型）。
- **上位机定位**：Designer运行于Windows机器（普通性能即可），SVP运行于边缘小盒子，现场人员通过图形界面操作，降低调试门槛。
- **参考工业逻辑**：模仿PLC“输入-处理-输出”思路，用函数组合应对复杂现场问题（如传感器数据→逻辑判断→执行指令）。

后续动作

暂无明确后续动作。

陆海洋 | 算法工程师 | P1

谈话内容

第一次 2026.05.25

一、有什么需要帮助的地方？

需要帮助的核心方向是资源协调、跨部门沟通、核心领导支撑，具体包括：

1. **资源层面**：解决服务器资源紧张（3090、A6000被挪用，5090存在任务抢占/线程堆积/硬盘格式错误）、算力被占用（陈博学生占用A6000）、网络安全差（自建服务器常被入侵需算法组自行排查）等问题；
2. **跨部门沟通层面**：协调平台组与算法组的脱节（平台组基于GStreamer开源框架，无法修改后端C代码，算法成果无法原生部署；平台组自行更新算法未与算法组对接）；推动项目中

心流程规范（数据标注/模型训练逻辑混乱、人员流动大导致对接重复）；

3. 组织领导层面：填补**算法组核心领导缺失**（王博走后无明确发声人，向上沟通不畅）；支撑算法组“发声”（团队太好说话，不敢争取资源）；
4. 人员与文化层面：缓解核心人员流失后的能力缺口（靠谱老人剩华宇、小戴、尹胜、黄玉清等），引导新员工（方松、曲晨）成长。

二、最需要解决的什么问题？

最紧迫的问题是“**算法组与平台组的严重脱节**”+“**核心领导缺失**”+“**服务器资源被挪用**”，三者叠加导致算法成果无法落地、团队效率低下：

1. **算法与平台脱节**：平台组开发进度由王刚主导，基于英伟达GStreamer开源框架，**不支持算法自定义算子/后处理**（如深度估计、Transformer摔倒识别模型无法上平台）；平台组无法修改GStreamer后端C代码，算法成果若不符合框架则“上不了平台”，只能通过Python脚本绕路（取RTSP流→后端处理→发前端显示）；平台组甚至自行更新算法（OCR、POS）未与算法组对接。
2. **核心领导缺失**：王博（模型量化出身，能协调资源、拍板决策）3月走后，算法组无明确发声人；梁总仅抓产品规划，不细化组间对接，遇到问题需找部门领导但“不好说话”，团队陷入“无头苍蝇”状态。
3. **服务器资源被挪用**：初始两台3090 8卡服务器全给平台组用，算法组无卡；后采购的A6000双卡被陈博学生占用；现有8卡5090服务器仍存在任务抢占、线程堆积、硬盘格式错误等问题，且大模型训练时小问题代价极高（如调网卡导致Docker显卡读取失败，几天训练成果报废）。

一、领导与沟通机制问题

4. 算法组缺乏核心领导：

王博（模型量化出身，能协调资源、拍板决策）走后，算法组无明确发声人，向上沟通不畅；梁总仅抓产品规划，不细化组间对接，遇到问题需找部门领导但“不好说话”，陷入“无头苍蝇”状态。

5. 高管与资方博弈的负面影响：

高管与资方曾有博弈，导致部分同事受牵连，**授权部门被撤裁**；团队稳定性受影响。

6. 跨部门沟通断层：

- 平台组与算法组对接人（柏林）年初离职后，剩余平台同事多为纯前端/架构，**不懂AI模型输入输出、Docker/Linux命令**，算法成果无法有效传递；
- 平台组开发进度由王刚主导，基于英伟达GStreamer开源框架，不贴合算法需求，算法组需“猜平台代码逻辑”推进工作。

二、资源与基础设施问题

1. 服务器资源紧张且分配混乱：

- 初始两台**3090 8卡服务器**全给平台组用，算法组无卡可用；后采购**A6000双卡**（40G显存），但被陈博学生占用；再申请采购**8卡5090服务器**（当前主要算力），仍存在**任务抢占、线程堆积、硬盘格式错误**等问题；
- 服务器为**自建本地**，网络安全差（常被入侵），需算法组自行排查修复；
- 大模型训练时，**小问题代价极高**（如同事调网卡导致Docker显卡读取失败，几天训练成果报废）。

2. 算力资源被挪用：

算法组多次申请的算力（3090、A6000）均被其他部门（平台、陈博学生）占用，需反复沟通才获得5090服务器。

三、部门协作与流程问题

1. 平台组与算法组严重脱节

- 平台组核心产品（SVP/SIPC/SEDC）基于**GStreamer开源框架**（英伟达提出），开发进度由其版本决定，**不支持算法自定义算子/后处理**（如深度估计、Transformer摔倒识别模型无法上平台）；
- 平台组无法修改GStreamer后端C代码，算法成果若不符合开源框架则“上不了平台”，只能通过**Python脚本绕路**（取相机RTSP流→后端处理→发前端显示）；
- 平台组**自行更新算法**（如OCR、POS），未与算法组对接，算法组不知情。

2. 项目中心流程不规范

- 项目中心（负责人贾志源）**数据标注/模型训练逻辑混乱**：如检测“物体A与B重叠”时，不标重叠部分、遮挡时不标B物体，导致模型训练无效；
- 项目人员**流动大**，对接重复（今天说的事明天新人又问）；
- 项目主管（王金峰）与算法组对接不畅，早期项目（如立讯）由城镇对接，后期项目由曲晨对接，无统一流程。

3. 嵌入式与算法组协同但平台独立

嵌入式后端推理代码由算法组编写（如相机C代码），协同较顺；但**平台组独立于算法/嵌入式**，三者未形成合力。

四、技术与落地问题

1. 算法落地效果差：

- 端到端模型（如TSM动作识别）受**环境变动**（光源、人员、服装、工件）影响大，准确率低，最终用“YOLO+后处理”替代；
- 自定义模型（如Transformer摔倒识别）因平台不支持，只能通过Python脚本绕路，无法原生部署。

2. 大模型研究的隐性问题：

- 大规模训练时出现任务抢占、线程堆积、硬盘格式错误；
- 训练中断风险高（如同事误操作导致Docker显卡失效），代价昂贵。

3. AI普及后的团队焦虑：

算法组作为“最会玩AI的人”，担心工作被AI取代，价值感降低。

五、人员与文化问题

1. 核心人员大量流失：

- 算法组：王博（3月走，因不被重视、家庭压力）、陈博（前期带组，后不管不顾）、华宇/小戴（靠谱老人，剩两人）；
- 平台组：柏林（对接人，年初走）、赵伟（靠谱开发，转方案主管）、张小野（仅剩靠谱者）；
- 嵌入式组：老大被“逗走”，剩尹胜/黄玉清（靠谱两人）。

2. 团队氛围“太好说话”：

算法组同事脾气好，缺乏发声者，遇到问题不敢争取资源/协调。

3. 新员工经验不足：

新来的数据同学（方松）、项目对接人（曲晨）刚入职，需培养；陈震来后嵌入式老大走，王博接管算法/嵌入式，人员变动加剧。

六、产品与市场问题

1. 产品愿景与落地脱节：

公司提“头戴式设备、3D TOP、空间定位、AI眼镜、具身智能”等愿景，但落地时间久，无明确路径；王博在时尚有想法协调，王博走后无推动者。

2. 产品宣传与实际不符：

销售/产品向客户承诺准确率**91.99%**（算法层面不可能达到），落地时受阻，只能“加数据再训”应付，暴露小样本训练能力不足。

第二次

一、平台与研发协作问题

- 核心矛盾：各平台研发进度不对齐，平台常推新功能但开发协同差
- 平台对接人变更：原对接人离职，现对接人王洋（原平台前端工程师，实际由“我”处理，王洋不太会相关技术）；王刚负责平台开发进度
- 协作模式：平台有事先找“我们”，非主动对接
- YOLO OBB模型上平台问题案例

- 背景：上周开发旋转检测模型YOLO OBB，平台底层为Gstreamer（无C代码经验，王刚负责）
- 问题：王洋称已上平台，但推理未抛结果（推理异常）
- 排查过程
- 怀疑后处理（王刚编写，认为无误），但“我”方无法修改Gstreamer后处理代码
- 尝试从模型入手：给ONNX模型加MS算子，推理结果仍差
- 根因：ONNX算子转TensorRT不支持，导致过滤显零
- 解决：手搓MS算子（用简单算子组合）放入ONNX模型，问题解决
- 平台开发进度观察：存在“我”方未参与却已上线的模型（如OCR、Post模型）

三、算法研究与向上沟通需求

- 个人研究倾向
 - 聚焦落地研究，“我”属轻量化模型领域，不排斥跳出舒适圈
 - 反对老板（杨总）天马行空需求：如刷公众号/IG/DeepSeek后要求上大模型Coding
- 销售与现场问题
 - 销售吹牛：称模型准确率96-99%不报错
 - 实际：现场验证集99%仍报错，项目人员反馈，需向上沟通人
- 后续希望行动：有人与梁总对齐，把握需求，避免压力全给算法

六、产品规划与当前重点

- 产品规划（梁总开会提及）
- 头戴式设备：摄像机+惯性传导动作捕捉
- 带显示AI眼镜：光波导镜片
- 3D ToF/UV ToF模块：TOC家用电视
- 近期动员会：相机转高通平台，需1-2月推动，但2周后板子未买

七、硬件与资源问题

- 训模问题
- 配置：7B/3.5B/3B模型LoRA微调（16值）
- 数据集：3万GPT4中文+几百自我认知+9万安全场景关联任务（如“画面左人位置”“机械臂后人位置”）
- 耗时：小数据集训一次10天
- 硬件问题
- 显卡驱动：早期卡不支持13代酷睿，新框架算子用不上，重装需停任务
- 硬盘：FUSE3挂载，读写慢（数据与机器同主机，存服务器，拷数据需另存），计划格式化
- 嘉善工厂：政府免费提供，电免费但三天两头拉闸（1-2月一次，提前通知），不稳定

八、项目与需求问题

- **项目需求现状**
- 缺懂算法的项目负责人，现曲晨专职（算法应用岗，非专门设）
- 需求常无厘头（如准确率要求过高）
- **下蹲检测案例（用户全程负责）**
- 方案：基于YOLOv3，多流输入（目标检测裁出+25帧Inventing+人体关键点），三信息入Transformer（含时间轴连续帧，分类网络）
- 问题：验证集准确率99.99%，现场日轮询十几万次，错十几次客户不接受，要求优化到0-1次不可能
- 部署：Python后端服务，未上平台（王哥说不行），现场多相机接一套，含通讯代码
- **其他项目需求**：动作检测（基础模型YOLO/Pose/手/物件检测可，物件关系难实现）

九、用户兴趣与后续

- **用户兴趣**：从0分做到95分（非95→100分），实现新事物（如嵌入式模型部署：相机板子支持YOLO/分割，评估深度估计模型上板）

后续动作

陆海洋想成为一个解决问题的人。后续可以指派其他项目中。有自驱力。

后续安排：“我”明后天与梁总对齐后，告知具体任务，先确认用户意愿（偏好落地/新事物/从0到1）

补齐短板

- **短板1：数据工程**
- 缺失：流程化标注（自动+手动）、对内数据管理平台
- 需建数据infra小团队：明确项目回流/购买/开源/爬取/仿真数据比例，仿真数据生成+数据增强方法
- **短板2：模型本身**
- 问题：服务器不正规、卡资源少
- **短板3：评测**
- 缺失：主线评测+项目评测（需接近项目场景，主线迭代后分支）
- 优先级：三短板同步推进（现有人力够，无先后依赖）

五、绩效与OKR

- **绩效**：“我”负责所有研发组（AI算法、平台、嵌入式）绩效，不从之前写的评
- **时间**：今年从本月起，下次9月或Q2
- **形式**：不用KPI，用OKR（用户未用过），规划3个月目标，发挥主观能动性

未来3个月重点

- ① 高通平台事（板子未到）
- ② 提模型成功率：目标3个月到10张标注，Q3结束（9月底）100张，年底10张（集中安全场景，涉及数据/模型/评测三短板）

张华煜 | 算法工程师 | P1

谈话内容

- 1. 工作内容与挑战
- 主要负责人员安全模型的优化，包括基础模型的迭代、偏项目的模型支持以及开发任务（如模型转换、后处理集成等）。
- 当前主要挑战是基础模型存在持续的漏报和误报问题，虽通过增加数据缓解，但效果有限，尚未找到根本解决方案。
- 工作涉及与项目现场、平台侧及嵌入式开发团队的多方沟通与协调。

2. 资源与工具需求

- 计算资源：当前使用的单台32G显存的RTX 5090显卡在训练大规模模型时显存不足，无法满足后续Vit等模型的训练需求。计划再购买一台服务器以解决此问题。
- 工具与软件：团队普遍反映缺少百度网盘会员、ToDesk远程控制软件会员及公司统一的VPN网络代理，这些工具对日常开发工作至关重要。

3. 工作氛围与个人发展

- 公司整体氛围和谐，与开发团队交流顺畅，但存在职责划分不清的混乱感。
- 对AI大模型（Agent）等新技术如何与现有工作结合感到迷茫。

后续动作

暂无明确后续动作。

戴浩慰 | 算法工程师 | P1

谈话内容

- 个人工作经历与核心方向
 - 早期工作：风控评测与大模型接触
 - 偏向风控评测，通过接触大模型实现自动化流程，聚焦数据标注与训练。

- 大模型未普及时，曾用视频分割追踪做半自动标注：
 - SAM2未出时用SAM1（仅图像分割），结合音码分割目标并追踪，辅助标注人员提速降本。
- 数据生成相关探索
 - 手部手术骨架标注难题：
 - 手骨架21个关键点，人工标注难度极高（远超目标检测），无可行人工标注法。
 - 解决方案：数据生成（图生图改裸手为戴手套，适配工厂场景）；尝试手部三维重建（本质也是数据生成）。
 - 保密工厂模型训练：
 - 部分工厂禁入，需在外部基于空白图像生成对应角度人物，用图像生成技术促进模型训练。
 - 核心方向总结：以数据生成（含辅助标注、图像生成、三维重建）为主。
- 近期项目：Agent平台开发
 - 功能定位
 - 通过自然语言调用大模型处理数据集：
 - 工具链支持：大模型调用工具处理数据（如按描述精简数据、执行数据处理）。
 - 自动生成训练参数：根据数据规模、前几轮训练log，自动生成超参，减少人工设置。
 - 已有产品交付，但未完全完成。
 - 技术细节
 - 运行模型：
 - 离线部署：千问3.6VL。
 - 在线支持：Gemini API（测试表现优，尤其标框）。
 - 标注对象：
 - 当前测试以标人为主（视觉大模型标人效果或不及SAM/DINO直接推理，非必要）；
 - 目标场景：工厂零件/工具（不常见零件用大模型标注更优）。
 - 运行环境：
 - 机器：英伟达GB10 Spark（共享统一内存，128G显存/内存，本地桌面小型机，跑速慢但内存大）。
 - 文档情况：无相关平台或工作文档。
- 当前困惑
 - 成果落地难：
 - 自动标注等成果自用小项目有效，但实际落地少，推测因服务器架构问题。
 - 时间分配失衡：

- 平台开发占用过多精力：从demo展示（仅写demo）到全流程负责（开发、现场对接、画板实现），导致模型能力提升受阻（如手部骨架数据生成未完善，已知新论文方法但无时间实践）。
- 平台开发原因：开发人力不足，独自承担从demo到交付的全流程。
- 团队调整与个人意愿沟通
 - 个人倾向与能力
 - 倾向方向：模型后处理（量化），不擅长模型设计，愿做模型应用与优化。
 - 嵌入式/部署相关：
 - 支持模型转换（按平台需求）、部署链路（模型架构定后至交付环节）。
 - C/C++能力：学过但工程经验少，未实际写过，仅改过平台C++代码（支持时微调）。

后续动作

- 团队规划与目标
 - 短期目标（2个月内）
 - 高通平台部署。
 - 安全雷达模型成功率提升。
 - 长期目标（3-4个月）
 - 行为类大模型版本落地，提升成功率，标注数据控制在10张内（当前部分场景需数千张）。
 - 关键行动项
 - 数据工程：整合项目数据（质检等）、互联网爬取数据、购买数据、仿真数据（当前数据乱、无项目数据），用大模型辅助标注与筛选。
 - 模型训练与评测：完善模型训练，同步推进评测，提升模型能力。
 - 量化部署与加速：配合前序基建，做模型量化、部署加速。
 - 团队支持
 - 本月重点投入基建（数据、模型、评测），补充人力（含石溪山），节奏较快。
 - 绩效由整理者（用户）统一评定，无层级，研发团队为大团队，可随时调配资源（遇问题及时沟通）。
-